

«تشخیص پیش از تولد»

۲. single gene defects (اختلالات یا جهش های تک ژنی)

Previous child with an inherited metabolic disorder مثلا فرزندی داشته باشند با بیماری فنیل کتونوریا که یک تک ژن جهش می یابد، ما میتوانیم اول جهش را در فرزند مبتلا پیدا کنیم و در پدر و مادر تایید کنیم تا برای جنین بعدی شان پیشگیری های لازم را با استفاده از تشخیص های قبل از تولد انجام دهیم.

Heterozygous couples detected prospectively by screening programs اسکرینینگ پروگرام یا برنامه های غربالگری که برای زوجین انجام می شود، در کشور ما برای تالاسمی، غربالگری هایی را برای زوجین داریم که قبلا اگر هر دو ناقل بودند (تا سال ۷۶-۷۷) منع ازدواج می شدند ولی الان دیگر منع ازدواج نداریم؛ چون امروزه می توانیم قبل از تولد، تشخیص دهیم و چنانچه بچه مبتلا داشته باشند، سقط شود. یعنی میتوانند ازدواج کنند.

Previous child with a disorder detectable by ultrasound خانواده فرزندی را داشته باشند که بتوانیم از طریق ultrasound اختلالاتش را پیدا کنیم، مثلا زوجینی فرزندی با بیماری آکندروپلازی را داشته باشند، که از طریق سونوگرافی می توانند این بیماری تک ژنی را تشخیص دهند و پیشگیری های لازم انجام شود.

۳. Multifactorial disorders

Previous child with a neural tube defect یکی از این بیماری های چند عاملی میتواند نقص لوله های عصبی جنین باشد، که بسیاری از اوقات به علت folic acid deficiency یا کمبود فولیک اسید در خانم ها رخ می دهد و برای پیشگیری از آن در حاملگی بعدی خانم باردار باید از سه ماه قبل هرروز فولیک اسید بخورد و مصرف فولیک اسید در این موارد بسیار مهم است.

Elevated MSAFP: AFP(Alpha-Fetoprotein) که در دوران بارداری بالا میرود، می تواند نشان دهنده neural tube defect یا NTD باشد.

Previous child with a developmental defect or malformation syndrome detectable by ultrasound اختلالات تکاملی و malformation های سندرومیک که می توانند با اولتراسوند دیده شوند و این ها می توانند محیطی (بندناف دور اعضای بدن جنین تاییده باشد) باشند.

۴. Environmental defects

Prenatal exposure to teratogenic Drug or infectious agent در مواقعی که خانم باردار در معرض اشعه قرار گرفته باشد یا خانم هایی که صرع دارند، اگر در دوران بارداری داروهایی مثل valproic acid را مصرف کنند، باعث صدمه به جنین و در نتیجه اختلالاتی درجنین میشود، مخصوصا در اعضای بدن جنین می تواند باعث بدشکلی شود.

Infectious agent مثل روبلا (سرخچه)، ویروس CMV، ویروس HSV می توانند اختلالاتی را در جنین ایجاد کنند(از نایبانی تا malformation های دیگر)، که باید قبل از بارداری برای عفونت ها چک شوند (عفونت های TORCH) چنانچه در دوران بارداری این عفونت ها مثبت شوند، خانم باید درمان شود.

ژنتیک در تشخیص قبل از تولد

بررسی لیستی از انواع بیماری های ژنتیک که هر یک تشخیص های قبل از تولد متفاوتی را در بر می گیرند:

۱. بیماری کروموزومی (Chromosomal abnormalities)
۲. بیماری های تک ژنی (single gene disorders)
۳. بیماری های چند عاملی (Multifactorial diseases)

اندیکاسیون انجام تشخیص های قبل تولد و درجین بارداری به ۴ گروه تقسیم می شود:

Indications for Prenatal Diagnosis

- | | |
|--|---|
| <p>Chromosomal Abnormality</p> <ul style="list-style-type: none"> Advanced maternal age Abnormal biochemical screening Previous child with a chromosomal disorder Balanced translocation carrier for a chromosomal disorder <p>Single gene Defects</p> <ul style="list-style-type: none"> Previous child with an inherited metabolic disorder Heterozygous couples detected prospectively by screening programs Previous child with a disorder detectable by ultrasound | <p>Multifactorial Disorders</p> <ul style="list-style-type: none"> Previous child with a neural tube defect Elevated MSAFP Previous child with a developmental defect or malformation syndrome detectable by ultrasound <p>Environmental defects</p> <ul style="list-style-type: none"> Prenatal exposure to teratogenic drug or infectious agent |
|--|---|

۱. Chromosomal abnormality

که در این لیست Advanced maternal age هم قرار میگیرد. این مورد (سن بالای مادر) ریسک بالایی را برای اختلالات تعدادی کروموزومی ایجاد میکند مانند تری زومی ها مخصوصا تری زومی دان. در خصوص ۵ تا کروموموم ۲۱، ۱۸، ۱۳، x و y این اختلالات مطرح اند؛ که این ها در تست های prenatal معمولا بررسی می شوند.

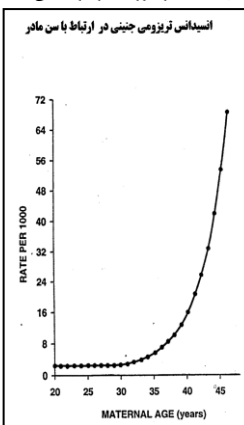
Abnormal biochemical screening اندازه گیری هورمون ها و BHCG (که به دلیل بارداری در سه ماهه اول و دوم رها می شود) اگر این ها غیر طبیعی باشند، ریسک داشتن فرزندان سندروم دان یا تری زومی ها را نشان می دهد.

در این جا باید بررسی های جنین را برای گرفتن جواب های قطعی و در نهایت سقط بچه از طریق آمنیوسنتز و کشت کروموزومی انجام دهیم.

Previous child with a chromosomal disorder یا فرزندی قبلی که اختلالات کروموزومی مثل سندروم دان را داشته باشد، درخانمی که یک فرزند سندرم دان دارد، ریسک بروز مجددش معمولا یک درصد است.

برای این موارد غربالگری های دوران بارداری معنی ندارد. باید مستقیما بررسی آمنیوسنتز، نمونه گیری جنین و تست کاربوتایپ و FISH انجام شود.

Balanced translocation carrier for a chromosomal disorder از والدین ناقل یک جابجایی کروموزومی متعادل است، مثلا موقعی که دو تا کروموزوم ۲۱، یا ۱۳ و ۲۱، ۱۴ و ۲۱ یا ۱۵ و ۲۱ به هم چسبیده اند. کروموزوم هایی که سانتروم شان نزدیک انتهای کروموزوم است، معمولا جابجایی های متعادل بیشتری را در این ها میبینیم؛ اگر یکی از والدین دارای چنین جابجایی های کروموزومی باشد، ریسک داشتن فرزند با اختلال کروموزومی را بالا می برد. لذا حتما باید بررسی دوران جنینی را انجام دهیم.

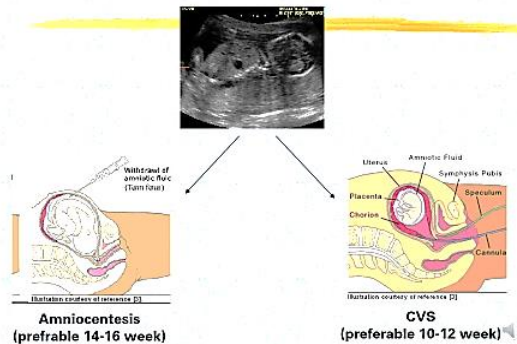


همانطور که در نمودار میبینید، با افزایش سن مادر تری زومی های جنین هم به شدت افزایش می یابند، مثلا زیر ۳۰ سال آمار حدودا از ۰.۵ تا ۰.۶۵ بارداری، فقط یک مورد سندروم دان وجود دارد. در ۳۵ سالگی هر ۸۸ خانم یک مورد پیش می آید. در ۴۰ سالگی هر ۳۷ خانم یک مورد ذکر شده است، لذا با افزایش سن مادر، باید دقت بیشتری در غربالگری ها داشته باشیم.

«تشخیص پیش از تولد»

تست high risk نیست و اگر منفی باشد، با ارزش است و نیازی به آمنیوسنتز نداریم، ولی اگر مثبت باشد، باید آمنیوسنتز هم انجام شود. این تست بین یک هفته تا ده روز می تواند جواب بگیرد و اگر ریسک خانم در هفته ۱۶ مثبت شده باشد ما هنوز ۳ تا ۴ هفته وقت داریم که یک هفته اش را به این تست اختصاص میدهیم.

A Carrier Woman in 1 Trimester Pregnancy



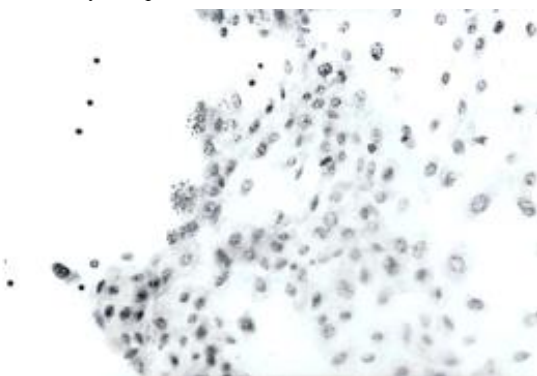
یک خانمی که باید آمنیوسنتز شود، باید در ابتدا سلامت جنین از طریق سونوگرافی تأیید شود و بعد اگر ما در هفته های زودتر (حدوداً ۱۰ تا ۱۲ هفته) بخوایم نمونه جنین بگیریم، باید از پرزهای جفت یا chorion villus sampling که ناحیه قرمز رنگی که نوشته chorion می تواند transvaginal یا از طریق abdominal نمونه گیری شود، این نمونه CVS نامیده می شود ریسکش برای سقط جنین حدود ۲ تا ۳٪ است. (بالتر از آمنیوسنتز)

آمنیوسنتز حدود هفته ۱۴ تا ۱۶ انجام میگردد و ریسکش کمتر از CVS است. فقط فرصت کمتری تا مهلت سقط شرعی و قانونی جنین دارد.

سقط شرعی و قانونی جنین، تا ۱۹ هفته و ۴ روز است. لذا گاهی اوقات به دلیل زمان بیشتری که برای تشخیص جهش نیاز است، باید CVS انجام شود. مخصوصاً برای بررسی اختلالات تک زنی و جهش ولی اختلالات کروموزومی مثل تری زومی ها، آمنیوسنتز هم وقت کافی به ما می دهد.

وقتی برداشت نمونه صورت گرفت، میتوانیم تست تیوب ها را در انکوباتور ۳۷ درجه با CO₂ ۵ درصد کشت دهیم و همینطور که در لیست زیر قرار گرفته، انواع سلول های مختلف را به همین صورت می توانیم کشت دهیم و از آن ها کروموزوم تهیه کنیم.

- Whole blood
- Fetal tissue
- CVS, Amniocytes, product of abortion, other tissues with live cells



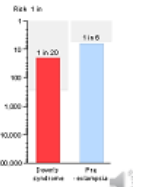
همانطور که میبینید سلول های Amniocyte ها هستند که می توانیم یک لایه ی چسبده سلول کف تست تیوب را با میکروسکوپ اینورت مشاهده کنیم. این سلول ها توسط آنزیم تریپسین جدا می شوند و این سلول ها وقتی کشته شدند، می توانیم با بافرهای هایپوتونیک سلول ها را لیز کنیم. البته بعد از اینکه سلول ها با سینکرونایز شدند، در اصل سلول ها را در متافاز نگه می داریم و بعد از اینکه کروموزوم ها در فاز متافاز قرار دارند، جدا کنیم، **فشرده ترین** حالت کروموزومی را داریم، که می توانیم بعد از رنگ آمیزی آن ها را زیر میکروسکوپ ببینیم.

Previous NTD	None
Previous Down's	None
Prev. Pre-eclampsia	No
Insulin dependent diabetes	None
Smoker	No
Maternal age at EDD	46 years
Scan measure	Not known
Gestation at date of sample	14 weeks 5 days (by dates) 14 weeks 5 days (by scan)
Gestation used	Scan estimate
Weight	61 kg
MS-AFP level	21.5 mIU/L
MS-AFP level	0.94 MoM
uE3 level	1.1 ng/mL
uE3 level	0.53 MoM
Total hCG level	50900 mIU/mL
Total hCG level	1.16 MoM
Inhibin-A level	371 pg/mL
Inhibin-A level	1.44 MoM

Patient with high risk for Trisomy 21 in second trimester

INTERPRETATION

Screening result : *** SCREEN POSITIVE ***
Reason : Increased risk of Down's syndrome
Risk of Down's : 1 in 20 (at term)
Risk of Pre-eclampsia : 1 in 6
Comment : Down's risk due to maternal age alone is 1 in 35
Comment : Not in the high risk category for trisomy 18 (risk < 1 in 100)
Comment : Not in the high risk category for SLOS (risk < 1 in 100)
Comment : This test does not screen for neural tube defects

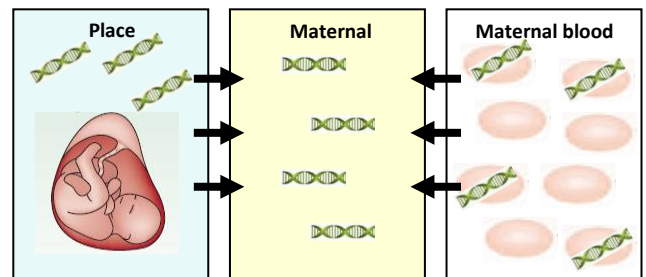


غربالگری های بیوشیمیایی بعد از اندازه گیری سطح MS-AFP و uE3 و total HCG و inhibin A در سه ماهه دوم انجام میگردد. این آزمایش در ۱۴ هفته و ۵ روز انجام گرفته، که دیده شده است غربالگری اش مثبت شده، اسکرین positive است (قرمز شده) و ریسک ۱ در ۲۰ را برای این خانم داشته است.

عواملی که برای این خانم وجود دارد، maternal age که ۴۶ سالشونه، وزن خانم و عوامل دیگری که ذکر شده، از جمله (سیگار کشیدن و عوامل محیطی دیگر) در تعیین ریسک بسیار مهم اند. چنانچه ریسک غربالگری افزایش یابد، چه باید کرد؟

قبلاً پزشکان متخصص زنان توصیه میکردند، آمنیوسنتز (نمونه گیری از مایع دور جنین) و کشت برای کاربوتایپ یا تعیین اختلالات کروموزومی یا روش های FISH انجام شود. الان روش های دیگری هم آمده اند که cell free DNA in the maternal circulation نامیده می شود. از روش ها است.

در اصل الزاماً نباید بعد از اینکه غربالگری مثبت شد، آمنیوسنتز انجام بدهیم، اگر فرصت بود می توانیم DNA جنین را درخون مادر بررسی کنیم.



همانطور که ملاحظه می کنید maternal plasma هم دارای DNA ای است که از placenta (جفت) رها می شود و هم سلول های خون مادری است. در اینجا تفکیک DNA جنین، با تکنولوژی های جدید امکان پذیر است، دستگاه هایی به نام alumina و شرکت های دیگر که توانایی توالی یابی در کل DNA را در پلاسما مادر دارند و cell-free fetal and maternal DNA circulate می کنند که حدوداً ۱۵۰ تا ۲۰۰ جفت باز هستند، می تواند کل ژنوم را در برگردد و در اینجا متوجه می شویم که آیا دو کپی از DNA کروموزومی وجود دارد یا سه کپی و تری زومی ها قابل تشخیص هستند.

Fetal DNA comes primarily from the placenta

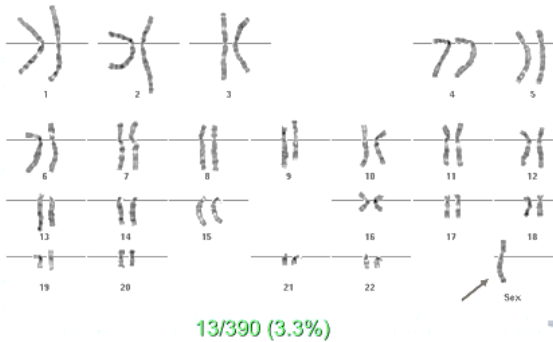
Maternal DNA comes primarily from maternal blood cells

Fetal DNA معمولاً بین ۵٪ تا ۲۵٪ از total cell free DNA است که حدوداً ۱۰٪ میانگین fetal DNA fraction است که در سرم پلاسما مادر وجود دارد.

اگر fetal DNA زیر ۵٪ باشد، تست ما دقت کافی را ندارد و البته بعضی شرکت ها تا ۱٪ هم توانسته اند valedictate کنند.

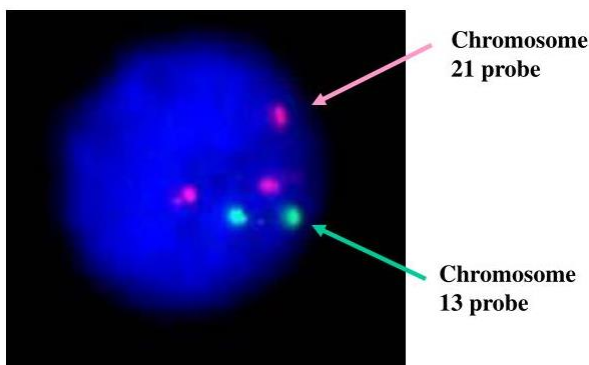
در هر صورت این یک تست غیر تهاجمی است، ریسکی برای مادر و جنین ندارد (مخصوصاً جنین). در آمنیوسنتز، حدوداً ۱٪ احتمال سقط جنین وجود دارد؛ ولی این

Turner Syndrome 45 X,inv(9)(p11q13)



اینجا جنین دیگری است که مونوزومی کروموزوم X را نشان می دهد که سندرم Turner است. یک اینورژن کروموزوم ۹ است که دو تا شکست، یک شکست در بازوی کوتاه (p) در sub band 1 و بازوی بلند (q)، ۳۱ صورت گرفته، یک چرخشی داشته که این اینورژن ۹ در اصل اختلال خاصی ایجاد نمی کند، چون تعادل ژنی بهم نخورده و این چرخش در کروموزوم ۹ نرمال است؛ اینجا فقط مونوزومی X آن غیر طبیعی است و معمولا در این موارد دستور سقط جنین داده می شود.

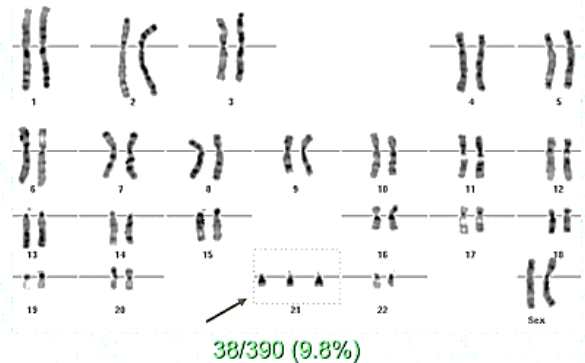
Diagnosis of Down syndrome by FISH



تست دیگری که غیر از کاریوتایپ می توانیم برای تری زومی ها بگذاریم، مخصوصا مثلا تری زومی ۲۱، تست FISH است، سلول ها الزاما در متافاز نباید باشند؛ می توانند در اینترفاز باشند. در این تست از نشانگرها یا توالی های DNA ای که با رنگ فلورسنت نشان دار شده اند، می توانیم استفاده کنیم، که وقتی روی سلول میریزیم به جایگاه کروموزوم ۲۱ می چسبند، رنگ قرمزی که در تصویر می بینید؛ پروب یا کاوشگر نشان دار شده ی فلورسنت قرمز است که اختصاصا به کروموزوم ۲۱ می چسبند و همانطور که می بینید ۳ تا سیگنال قرمز داریم که نشان دهنده ی تری زومی ۲۱ است. برای کنترل این تست، یک کروموزوم دیگر را هم با پروب نشان دار شده ی سبز رنگ برای کروموزوم شماره ۱۳ استفاده می کنیم که بگویم تست مان جواب داده است، در نتیجه می بینیم که در اینجا کروموزوم شماره ۱۳ نرمال است (فقط دوتا کپی دارد) ولی کروموزوم ۲۱ غیر طبیعی است. به این روش که از رنگ های فلورسنت برای نشان دار کردن کروموزوم ها استفاده می شود **Fluorescence in situ hybridization** (FISH) میگویند که در نسخه های پزشک، انجام FISH پس از آمنیوسنتز در خواست می شود.

مثال دیگری از FISH، پروب کروموزوم ۱۸ که سفید رنگ است، CEP 18 در اصل می شود centromeric probe 18 که در اینجا سه کروموزوم ۱۸ را در سلول ها نشان می دهد و CEP X هم که به صورت کنترل شده استفاده شده، دو کپی را نشان می دهد. در نتیجه یک تری زومی ۱۸ داریم.

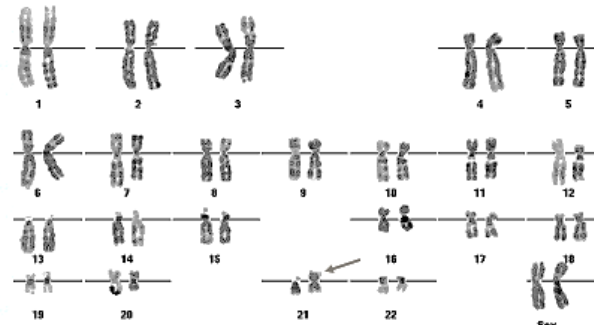
Down Syndrome 47 XX,+21



همانطور که می بینید، این کاریوتایپ یا چیدمان کروموزوم های جنین است بعد از آمنیوسنتز، که می بینید یک کروموزوم ۲۱ آزاد اضافه دارد و سندرم دان است. در این موارد قطعا پزشک باید به سقط جنین توصیه کند که باید فرد به پزشک قانونی مراجعه کند.

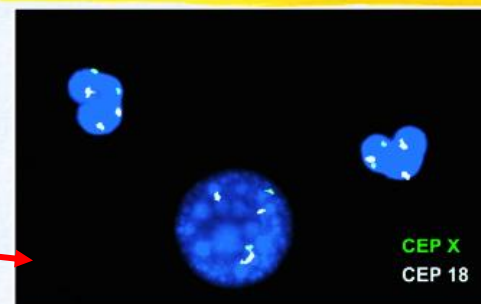
۹۶٪ بچه های سندرم دان به صورت تری زومی آزاد ۲۱ هستند و ۴٪ از بچه ها Robertsonian Translocation یا جابجایی متعادل (۲۱،۲۱) هستند که می بینید ۲ تا ۲۱ به هم چسبیده اند و یکی هم آزاد است که می شود تری زومی ۲۱.

DS – Robertsonian Translocation 46 XX,der(21;21)(q10q10)



معمولا این Robertsonian Translocation از یکی از والدین به ارث رسیده که در چنین مواردی باید والدین را هم کاریوتایپ کنیم تا مشخص شود کدامشان این Translocation را دارند و اگر تأیید کنیم، برای بارداری های بعد حتما هر نوبت بارداری باید آمنیوسنتز و تشخیص قبل از تولد انجام بگیرد.

Interphase FISH Analysis



Patient with trisomy of chromosome 18. Note the three copies of the chromosome 18 centromeric probe (CEP 18) labeled in aqua.

«تشخیص پیش از تولد»

PND of Genetic Diseases

- Thalassemia α & β
- Hemophilia A & B
- Duchene Muscular Dystrophy (DMD)
- Spinal Muscular Atrophy (SMA)
- Down Syndrome (molecular & cyto.)
- Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH)
- X-linked diseases (molecular sexing)
- Others(single gene disorders & chromosomal d)

اینجا خود استاد میگویند اسلاید ها چا به چا شد...

(DMD)Duchen muscular dystrophy

spinal muscular atrophy (SMA) که ضعف عضلانی -عصبی است.

Down syndrome که هم مولکولی و هم سیتوژنتیک می تواند شناسایی کند.

congenital adrenal hyperplasia (CAH) جز محدود بیماری هایی است که با

تشخیص قطعی می توان جنین را در دوران بارداری درمان کرد و نیازی به سقط جنین نیست.

(بعضی از بیماری های ژنتیک در حین بارداری هم قابل درمان است)

X linked diseases (molecular sexing) اگرچشم روی کروموزوم X شناسایی

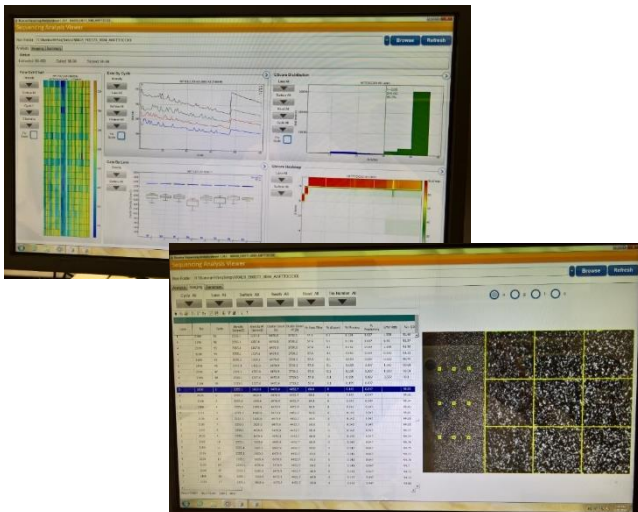
نشود. از طریق تعیین جنسیت می توانیم بگوییم که پسر احتمال دارد ۵۰ درصد مبتلا باشد و تا حالا شده که پزشکی قانونی دستور سقط را بدهد.

Others (single gene disorders and chromosomal disability) با روش

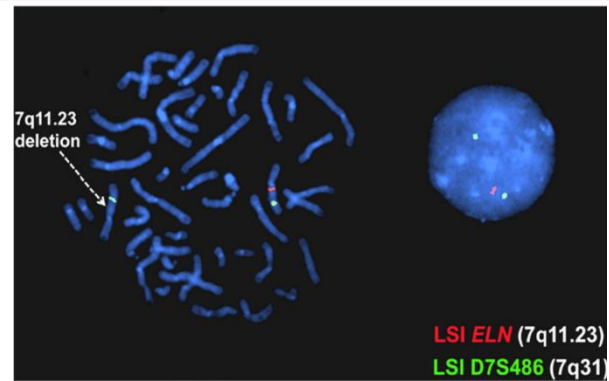
های جدید قابل شناسایی اند.

پیشرفت علم باعث شده است که ما تقریباً بیماری نداشته باشیم که نتوانیم تشخیص

ژنتیکی بدهیم.



صفحه آنالیز توالی یابی را نشان می دهد که در قسمت پایین سمت راست هر یک از نقاط ریزی که می بینید در اصل توالی یابی قطعه ای از DNA است. فایل خام ۵ گیگابایتی برای هر مریض بدست می آید که باید آنالیز شود به اصطلاح می گویند fast Q که این را باید به داده های واقعی بیولوژیک تبدیل کنیم که تغییرات DNA را ببینیم.



سندروم های دیگر هم می توانند با FISH شناسایی شوند. مخصوصاً سندروم ویلیام (william) که یک عقب ماندگی شدید می دهد و علتش حذف بازوی بلند کروموزوم ۷ در ناحیه ۱۱ است. در این تصویر (رنگ قرمز) از آن ناحیه ژنی فقط یک کپی می بینیم و کپی دوم حذف شده و به صورت کنترل یک ناحیه دیگر کروموزوم ۷ که مربوط به ویلیام نیست، ۲ کپی سالم را می بینیم.

پس برای حذف های کروموزومی شناخته شده و یا مضاعف شدن (اضافه شدن) های شناخته شده می توانیم توالی آن ها را سنتز کنیم، با فلورسنت نشان دار کنیم و در تکنیک FISH برای تشخیص و شناسایی سلول های جنینی استفاده کنیم.

روش های مختلفی برای شناسایی اختلالات تعدادی کروموزومی وجود دارد. یکی از روش های متداول، روش PCR است. که QF-PCR (Quantitative Fluorescent PCR aneuploidy screen) است، که در اصل روی ۵ تا کروموزوم ۱۳ و ۱۸ و ۲۱ و X و Y این تست می تواند انجام شود.

STR marker ها یا نشان های Short Tandem Repeat در اصل قسمت های تکرار شده ی این کروموزوم ها هستند که می توانیم از آنها استفاده کنیم و ببینیم آیا این کروموزوم ها ۲ تا کپی نرمال را دارند و یا ۳ کپی شده اند که تری زومی اند و یا برای مونوزومی هم می توان از این ها استفاده کرد. اختلالات تعدادی کروموزومی را شناسایی می کند، می تواند amniotic fluid, CVS, post-mortem tissue و blood test گذاشته شود.

تست بسیار سریعی است، طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت می توانیم جواب بگیریم؛ در مواقع نزدیک مهلت سقط، این تست بسیار خوب و مهم است و چون کاربوتایپ و FISH بیشتر طول می کشند این تست میتواند جایگزین آنها شود. ۹۹٪ accuracy دارد، سلول زنده برای این تست برخلاف کاربوتایپ و FISH لازم نداریم.

Disadvantage آن این است که mosaicism را شناسایی نمی کند. یعنی اگر سلول ها کمتر از ۳۰ درصد اختلال داشته باشند یعنی در ۱۰۰ تا سلول که شمارش می کنیم، مثلاً فقط ۲۰ تا اختلال کروموزومی داشته باشند و به شکل mosaicism باشند، این تست جوابش منفی خواهد بود (منفی کاذب).

اختلالات کروموزومی دیگر را شناسایی نمی کند و مکانیسم aneuploidy را هم مشخص نمی کند (که آیا مثلاً این حاصل robertsonian translocation است یا نه)

اگر جوابش منفی شود، می توانیم پیگیری را خاتمه دهیم و خانم می تواند بارداری را ادامه دهد و مشکلی برای جنین نداشته باشد ولی اگر جوابش مثبت شود، بهتر است با یک تست دیگر تاییدش کنیم (FISH یا کاربوتایپ)

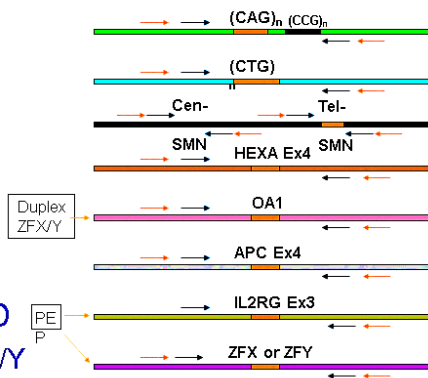
«تشخیص پیش از تولد»

می‌کند لذا باید بررسی‌های اثر انگشت DNA (maternal cell contamination DNA assay) را انجام دهیم و مسئله آلودگی سلول‌های جنینی به سلول‌های مادری را رد کنیم.

بعد از تمام شدن این مراحل حالا کار PND تمام شده بعد از اینها **مشاوره بعد از تشخیص قبل از تولد** است که جواب را با خانواده مرور می‌کنیم نکته بسیار مهمی که در این مشاوره باید به خانواده گفته شود این است که برای هر نوبت بعدی بارداری خانم باید همین کارها را دوباره تکرار کنیم به علت اینکه اگر بیماری مغلوب باشد در هر نوبت ۲۵ درصد احتمال بروز وجود دارد و اگر بیماری غالب باشد در هر نوبت ۵۰ درصد احتمال بیماری وجود دارد (با توجه به نوع وراثت بیماری باید این مسئله را به طور کامل برای خانواده روشن کنیم) در نتیجه در بارداری‌های بعدی هم این پیشگیری باید انجام شود.

DNA Targets & Amplification

- HD
- DM
- SMA
- TSD
- OA1
- APC
- XSCID
- » ZFX/Y



در ادامه لیستی از مخفف بیماری‌ها را داریم:

HD : Huntington Disease

DM : Myotonic Dystrophy

SMA : spinal muscular atrophy

TSD : Tay-Sachs disease

OA1 : ocular albinism type 1

APC : adenomatous polyposis coli ژن سرطان

XSCID(X-linked severe combined immunodeficiency) همراه با

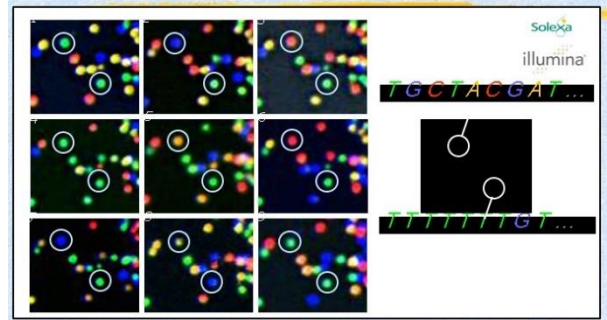
نقص ایمنی کمپلکس

ZFX/Y : تعیین جنسیت است که برای بیماری‌های وابسته به جنس مورد

استفاده قرار می‌گیرد.

اینها بیماری‌های مختلف با انواع وراثت‌های مختلف بودند. PCR، اولین مرحله تشخیص جهش در همه این بیماری‌ها است، که با استفاده از آغازگرهایی که با فلش‌های رنگی و مشکی در اسلاید به نمایش درآمده، این تکثیر انجام می‌شود و سپس میتوانیم از روش‌های مختلفی برای پیدا کردن نوع جهش در قطعه تکثیر یافته توسط PCR استفاده کنیم.

Image to sequence



یک تصویر sequence حاصل دستگاه illumina، میبینیم به صورت رنگی وجود دارد. در اصل هر باز DNA (که ۴ تا باز DNA داریم A T C G) رنگ خاصی دارد و چهار رنگ مختلف توسط لیل‌های فلورسنت وجود دارد و ما قطعاً تفکیک این‌ها را با چشم نمی‌توانیم انجام دهیم ولی کامپیوتر می‌تواند و آن توالی نهایی را به ما می‌دهد.

اهمیت مشاوره قبل از تشخیص و قبل از تولد

در اینجا این مشاوره بسیار مهم است که خانواده متوجه شوند آخر خط این قضیه ممکن است سقط جنین باشد. مثلاً ناقل بودن زوجین به تالاسمی که بعد از بارداری، پزشک تشخیص می‌دهد جنین تالاسمی مازور دارد و مبتلاست، خانم ممکن است دلش نخواهد جنین اش سقط شود به دلایل اینکه خانواده‌های آقا و خانم فکر می‌کردند که سقط جنین کفر است و نباید سقط کنند و ذهنیت دو جوان را به سمت و سوی این بردند که اگر سقط کنید خلاف قوانین و دین و مذهب است. در نتیجه همان ابتدا باید بدترین سناریو را هم برای زوجین توضیح داد تا بدانند آخرش چه می‌شود.

مراحل دیگر این مشاوره، **شناسایی نقص ژنتیکی در زوج ناقل و یا فرزند مبتلای آنهاست**. باید متوجه شوند که هر چند ما مثلاً در مورد تالاسمی میدانیم از طریق بررسی CBC و خون‌شناسی، زوجین هر دو ناقل اند ولی بدون پیدا کردن جهش ژنتیکی ژن بتا گلوبین روی کروموزوم ۱۱ نمی‌توانیم تشخیص دهیم جنین سالم، ناقل و یا مثل فرزند مبتلا شان، مبتلا است؛ در نتیجه نیاز است که با استفاده از تکنیک‌های تشخیص جهش ژنتیکی در والدین یا فرزند مبتلا این جهش را پیدا کنیم.

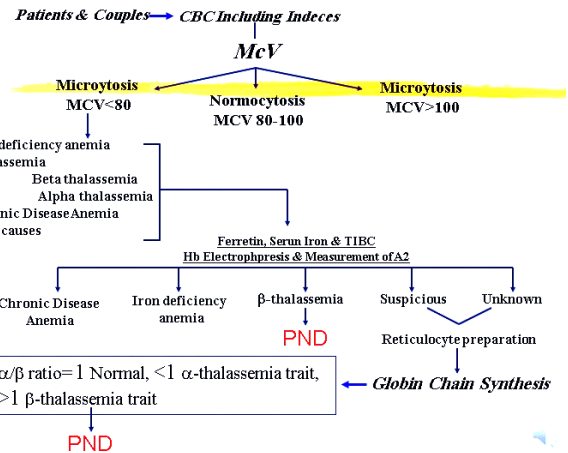
بعد از پیدا کردن این جهش (در صورتی که زوجین تصمیم به بارداری گرفتند) به سراغ برداشت **نمونه از جنین** می‌رویم؛ در هفته دهم تا دوازدهم بارداری توسط **CVS (Chorionic villus sampling)** و یا در هفته چهاردهم-پانزدهم توسط **آمیونیوسنتز** که معمولاً در تشخیص‌های مولکولی بهتر است وقت بیشتری داشته باشیم لذا اول به سراغ CVS می‌رویم هر چند دو تا سه درصد احتمال سقط جنین دارد و نسبت به آمیونیوسنتز که یک درصد احتمال سقط دارد، بیشتر است.

مرحله بعدی **تشخیص نقص ژنتیکی در سلول‌های جنین** است که قبلاً در خانواده یافت شده بود. اینجا مرحله‌ی ساده‌تری است به طوری که بعد از گرفتن نمونه از جنین، در آزمایشگاه روی سلول‌های جنین جهشی را که در خانواده تأیید کردیم؛ بررسی می‌کنیم.

* بعد اتمام این مرحله نمیتوان به خانواده جواب قطعی داد. مرحله‌ی مهمی باقی مانده که بسیاری از آزمایشگاه‌هایی که مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان برای PND نیستند؛ این اشتباه را میکنند و آن **عدم شناسایی آلودگی سلول‌های جنینی به سلول‌های مادری** است. برای این کار ما باید به ردیابی ال‌های DNA در جنین بپردازیم تا مطمئن شویم جنین ال‌های پدری را هم دارد و فقط آلوده به سلول‌های مادری نیست مخصوصاً اگر جنین مثل مادرش ناقل و female باشد که کار را بسیار سخت‌تر

«تشخیص پیش از تولد»

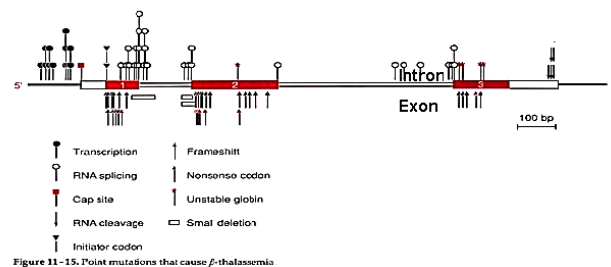
از تکنیک‌های مختلف برای شناسایی و تشخیص جهش‌های تالاسمی استفاده می‌شود.



فلوچارتی را می‌بینیم که افراد ناقل تالاسمی را مشخص می‌کند. در بیمار مبتلا به تالاسمی یا در زوجینی که می‌توانند ناقل باشند، ابتدا CBC (شمارش سلولی) انجام می‌شود سپس MCV (mean capsular volume) که مشخص کننده سایز سلول‌ها می‌باشد که می‌تواند Normocytosis یا microcytosis باشد؛ اگر microcytosis باشد مشکوک به آنمی‌های مختلف می‌شوند و با رد کردن آنمی‌های غیر از تالاسمی، می‌رسیم به تشخیص نهایی Beta thalassemia که به PND (تشخیص قبل از تولد تالاسمی) ورود پیدا می‌کند. موارد مشکوکی هم خواهیم داشت که با راه‌های مختلف مثل سنتز زنجیره آلفا/بتا و یا حتی بررسی‌های آلفا/تالاسمی می‌توانیم در نهایت به این نتیجه برسیم که آیا PND برای زوجین نیاز هست یا خیر.

برای اکثر بیماری‌های ژنتیک باید فلوچارتی داشته باشیم تا از طریق بالینی ثابت شود، بیماری ژنتیکی خاصی وجود دارد یا نه، البته برای بعضی از بیماری‌های ژنتیکی این فلوچارت وجود ندارد و باید مستقیماً به سراغ تشخیص ژنتیکی توسط روش‌های پیشرفته‌ای مثل NGS (next generation sequencing) برویم.

Molecular Pathogenesis

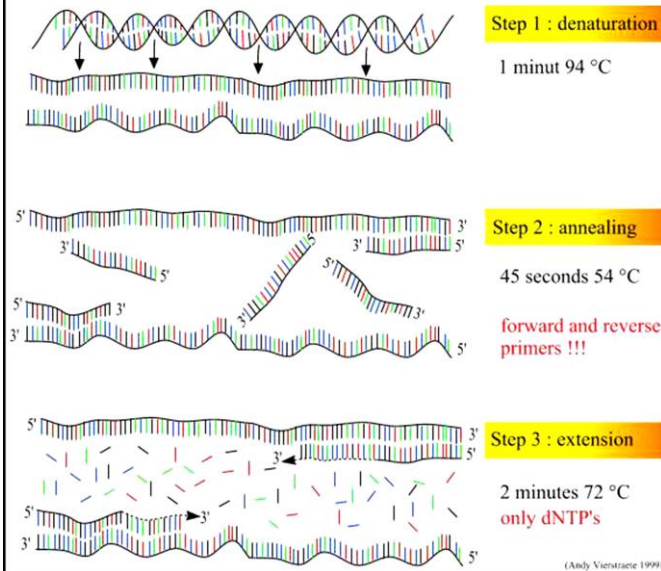


تصویر ژن تالاسمی را نشان می‌دهد، بتاگلوبین که فقط سه تا ناحیه کدینگ دارد اگر ژن ۱، ۲، ۳ که به رنگ قرمز نشان داده شده اند انواع و اقسام جهش‌ها در این ژن کوچک دیده شده، از جهش‌هایی که در ناحیه پره موتور که ناحیه پنج پریم ژن هستند و اصطلاحاً transcription mutation هستند تا ناحیه RNA splicing که ناحیه پردازش RNA است که اگر جهش پیدا کند به هم می‌خورد و جهش‌های Cap site که شروع ژن و شروع ناحیه translation ژن است، Frameshift که با یک جهش، کدهای سه گانه را بهم میریزد.

Nonsense codon در اصل به Stop codon تبدیل می‌شود و Unstable globin mutation که باعث غیرفعال شدن پروتئین و ناپایدار شدن آن (unstable) در جایگاه‌های کدینگ می‌شود و حذف‌های کوچک هم می‌تواند رخ دهد.

PCR : Polymerase Chain Reaction

30 - 40 cycles of 3 steps :



اولین کار ما، روش PCR (polymerase chain reaction) است که سه مرحله دارد:

- ۱. Denaturation:** جداسازی دو رشته DNA و تبدیل آن به تک رشته که در ۹۴ درجه سانتیگراد صورت می‌گیرد (به مدت یک دقیقه)
- ۲. Annealing:** اتصال پرایمر یا آغازگر‌های کوچکی که ما از قبل سنتز کردیم و جایگاه ژن را در ژنوم ما شناسایی می‌کنند و در دمای اپتیمم که معمولاً ۵۰ تا ۶۰ درجه است (بستگی به توالی آغازگر مربوطه دارد) متصل می‌شوند (به مدت ۴۵ ثانیه تا یک دقیقه)

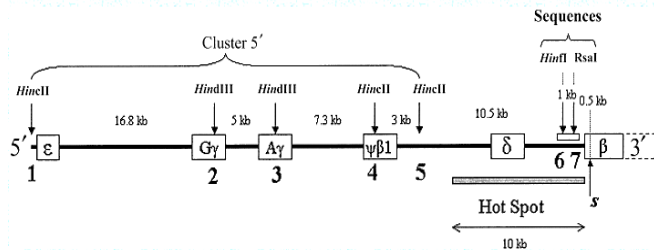
- ۳. Extension:** تکثیر قطعه DNA توسط DNA تک پلیمراز (این آنزیم Heat stable است و در دمای بالا هم این پروتئین از بین نمی‌رود و آنزیم می‌تواند فعال باشد) در دمای ۷۲ درجه سانتیگراد به مدت دو دقیقه (دمای اپتیمم تکثیر قطعه DNA)

بین ۳۰ تا ۴۰ سیکل این مراحل تکرار می‌شود و تعداد کپی‌های قطعه ژنی از این طریق افزایش می‌یابد که در تصویر زیر می‌بینید که الگوی DNA (template DNA) که در اصل دو تا کپی در داخل هر سلول از آن داریم به تعداد سیکل‌ها، تعداد کپی‌های قطعه بصورت تصاعدی افزایش می‌یابد که اگر ۲ به توان ۳۶ سیکل PCR انجام دهیم حدود ۶۸ بیلیون کپی به دست می‌آید. این افزایش تعداد کپی‌های یک قطعه مزیت خیلی بزرگی است و میتوانیم جهش مربوطه را به طور دقیق پیدا کنیم اما این یک مشکل بزرگ هم هست چون وقتی انقدر قطعات زیاد می‌شود اگر یک ذره آبروسل و یا وقتی که در آزمایشگاه pipetting انجام می‌دهیم از یک تیوب به تیوب مریض دیگر وارد شود، باعث آلودگی می‌شود و یک قطعه‌ای که در اصل منفی است برای جهش، مثبت نشان می‌دهیم این یک خطای تشخیصی فاجعه‌است. در نتیجه PCR یک شمشیر دو لبه است که تکنیک بسیار قوی‌ای برای تکثیر ژن است ولی باید همیشه مراقب آلودگی باشیم.

«تشخیص پیش از تولد»

کنیم و برای هر فرد آن را روی نوار مربوط به خودش قرار می دهیم؛ می بینید این شجره آقا و خانوم و بچه مبتلا دارد برای هر کدامشان یک نوار جداگانه است و قسمتی از نوار که رنگ داده مشخصه یک جهش است. در اینجا جهش کدون ۸ و ۹ است که در پدر و مادر و بچه مبتلا می بینیم. حال از کجا متوجه شویم که هموزیگوت است یا هتروزیگوت؟ اگر به قسمت توالی های نرمال دقت کنیم متوجه می شویم که فرزند مبتلای این خانواده در ناحیه کدون ۸ و ۹ توالی نرمال را ندارد ولی پدر و مادر دارند لذا دختر مبتلای آن ها فقط توالی موتانت را دارد و توالی نرمال را ندارد و پدر مادر هر دو توالی را دارند در نتیجه پدر و مادر هتروزیگوت و ناقل اند ولی دختر مبتلا در اینجا هموزیگوت موتانت هست به این روش پیدا کردن جهش شناخته شده در افراد خانواده reverse dot blot hybridization می گویند. قبل این روش reverse می آوریم چون ما موتاسیون را داریم و نمونه بیمار را روی آن قرار داده و جهش را می یابیم.

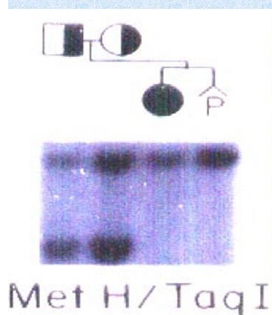
Map of the human β -globin gene cluster on chromosome 11



چنانچه جهش با این روش ها پیدا نشد از روش غیر مستقیم استفاده میکنیم، با توجه به اسلاید beta globin gene cluster را در ناحیه ژنی کروموزوم ۱۱ می بینیم. همچنین ژن دلتا، اپسیلون بتا یک، A، گاما، G و اپسیلون که در حقیقت خوشه هایی از ژن بتا گلوبین هستند که در مراحل مختلف جنینی و سپس پس از تولد و بزرگسالی ژن های بتا گلوبین هستند. اگر در این نواحی مختلف با آنزیم های محدودالایر مانند Hind III, HinfI, RsaI, Hinc II که توانایی برش DNA را در آن ناحیه

اختصاصی تولی مربوط به آنزیم برش می زنند. اگر الگوی برش را در هر شخص در خانواده مقایسه کنیم متوجه میشویم که کپی ژنی یا الی هر کدام در شجره بصورت هتروزیگوت است یا هموزیگوت. اگر پس از برش این قطعات ژنی قطعات را در ژل الکتروفورز کنیم.

PCR-RFLP

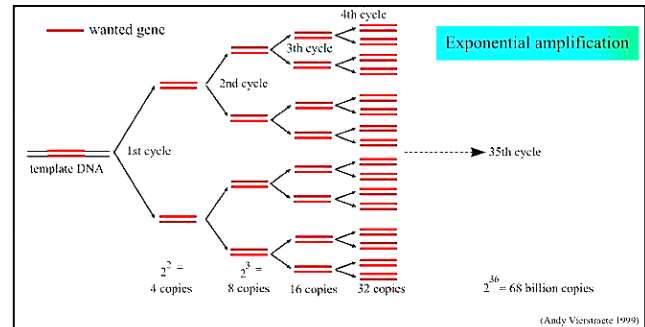


Met H/Taq I

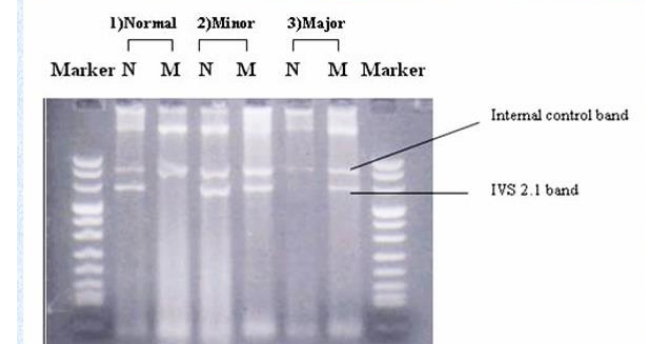
با توجه به شجره رو به رو خانم و آقای که ناقل هستند و دختر مبتلا دارند و خانم در حال حاضر باردار اند (P) در اینجا عکس ژل که پایین شجره است، هر خط عمودی اش مربوط به یک شخص می باشد که از قطب منفی به مثبت قطعات DNA حرکت کرده اند قطعات کوچکتر پایین تر و قطعات بزرگتر در بالاتر قرار گرفته اند و می بینیم که خانم و آقا دوتا باند DNA دارند به intensity باند ها

نگاه نکنید اینها کیفی اند و کمی نیستند در نتیجه فقط وجود باند برای شناسایی الگوی DNA کافی است کسی که ناقل و هتروزیگوت است دو تا باند دارد و کسی

PCR Exponential Amplification

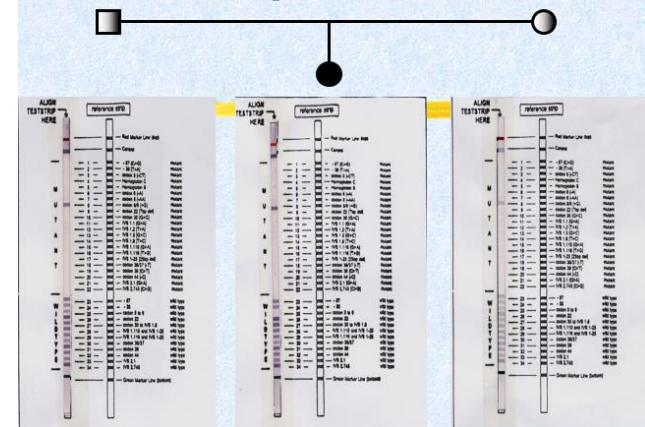


AMPLIFICATION REFRACTORY MUTATION SYSTEM (ARMS)



این اسلاید روشی است که وقتی قطعه را توسط PCR تکثیر کردیم؛ بتوانیم بین نمونه نرمال، ناقل و مبتلا افتراق ایجاد کنیم. طبق اسلاید، شماره یک نرمال، دو تا تیوب N که مخفف normal و M مخفف mutant است؛ یک internal control band داریم (باند DNA ای که در همه تیوب ها به صورت کنترل هست تا نشان دهد واکنش PCR کار کرده و باند را نشان میدهد) اما باند پایینی که نوع جهش IVS2.1 band را نشان میدهد، می بینید که در normal، تست تیوب mutant باندی نگرفته است و فقط توالی و باند نرمال را دارد اما شخصی که ناقل تالاسمی است (تالاسمی مینور) هر دو باند نرمال و mutant را گرفته است و شخص مبتلا به تالاسمی ماژور فقط باند موتانت را گرفته است.

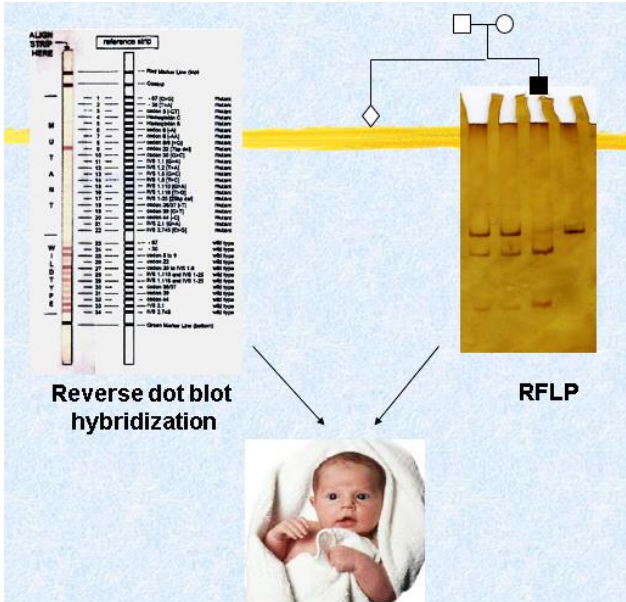
Prenatal Diagnosis of Thalassemia



در ایران ۲۲ جهش شایع داریم که با کمک شرکتی خارجی که این نوارها را تولید کرده و توالی های این جهش ها به علاوه توالی های نرمال (Wild type) را روی این نوارها کد کرده است. ابتدا ژن تالاسمی را از تک افراد با PCR تکثیر می

«تشخیص پیش از تولد»

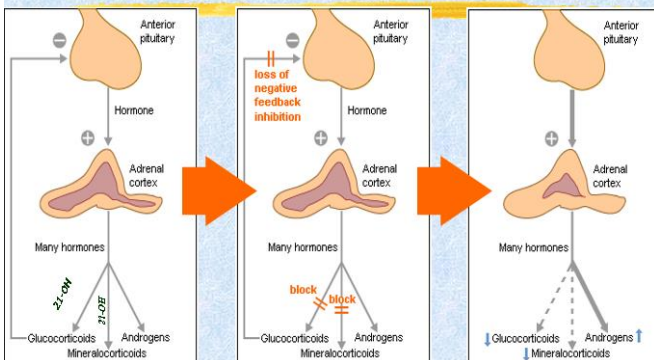
خلاصه برای تعیین جهش ابتدا دنبال جهش های شناخته شده می رویم (با روش هایی که توضیح داده شد ARMS PCR و Reverse dot blot (hybridization Enzyme PCR leakage RFLP(restriction fragment length یا digestion polymorphism) بررسی میکنیم در نهایت اگر جهش را پیدا نکردیم می توانیم توالی یابی جهش را شناسایی کنیم.



حالا که جهش را شناسایی کردیم و بررسی در جنین انجام گرفت، امیدواریم که جنین سالم داشته باشیم و خوشبختانه استاد همچنین موردی داشتند و باند آخر جنین سالم بود و حتی ناقل هم نبود در مقایسه با برادرش مبتلا اش که الگوی DNA ای که اونجا گرفته متفاوت است.

در نهایت می توانیم بیماری های دیگری را هم با این روش هایی که توضیح داده شد تشخیص دهیم مثلاً بیماری congenital adrenal hyperplasia یا بیماری (CAH) شایع ترین بیماری متابولیک در دنیا است (اختلال در این جا ابهام جنسی است که در شروع برای نوزاد یا کودک شناسایی می شود).

21-OH Disfunction

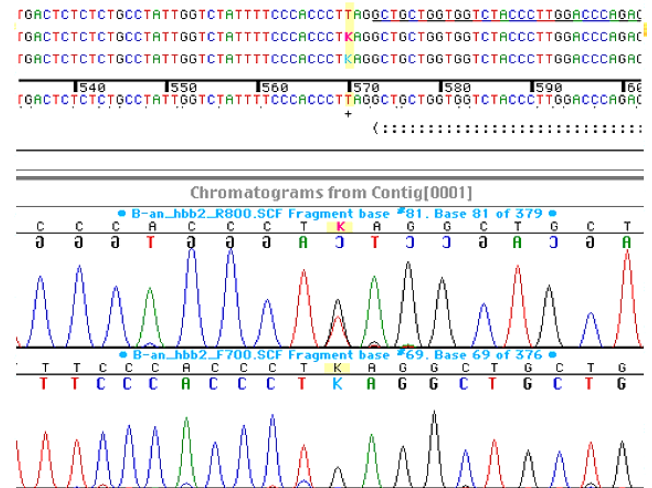


اتیولوژی (CAH): در بدن غده فوق کلیه یا آدرنال را داریم که وظیفه تولید هورمون های آندروژن، مینرالوکورتیکوئید که میزان مایعات بدن را کنترل می کنند و گلوکوکورتیکوئید که سیگنال منفی به غده هیپوفیز قدامی می دهند که این هیپوفیز، غده آدرنال را کنترل می کند و نمی گذارد بزرگتر از حالت طبیعی باشد (زیادتر از نرمال هورمون ترشح کند) و وظیفه کنترل ترشح هورمون های مربوطه را دارد.

که مبتلاست فقط یک باند دارد و حالا باید حدس بزنیم که جنین مبتلا، سالم و یا ناقل است؛ باند جنین مشابه باند خواهر مبتلاش است لذا جنین هموزیگوت موتانت است و همین الگوی DNA برای تشخیص کافی است.

در دستورالعمل کشوری آمده است که ما حتماً باید تشخیص های قبل از تولد جنین را با دو روش تایید کنیم هم روش مستقیم که جهش را پیدا میکنیم و هم روش غیر مستقیم که با برش آنزیمی قطعه DNA تالاسمی بتا گلوبین و مقایسه آن در شجره مربوطه.

β -globin IVS1-3T $\rightarrow$ G (Nas family)

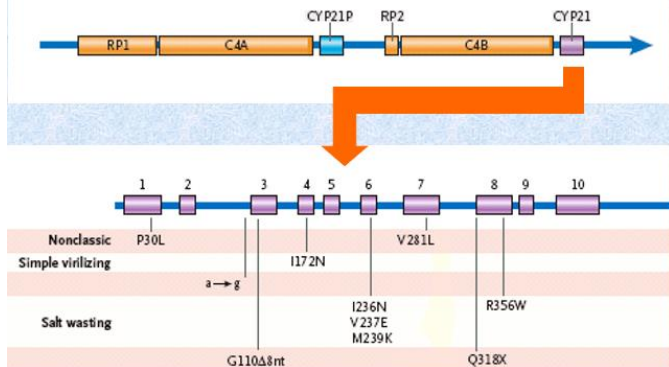


در نهایت گلد استاندارد ژنتیک در تشخیص توالی یابی DNA است (DNA sequencing) (sequencing) که توسط متود سَنگِر (sanger sequencing or chain termination assay) انجام میشود.

این واکنش با استفاده از نوکلئوتید هایی که دای دی اکسی نوکلئوتید و فلورسنت اند، انجام می گیرد هر جا دای دی اکسی OH آزاد را ندارد و دیگر اضافه کردن توالی توسط آنزیم نمی تواند صورت بگیرد واکنش متوقف می شود و وقتی که قطعات مختلف را از این طریق توالی یابی و الکتروفورز کنیم، با نوکلئوتید آخری که فلورسنت هست به ما سبزه های مختلف را به صورت رنگی نشان می دهد و ما در یک لحظه به صورت همزمان می توانیم چهار رنگ (آبی برای سیتوزین، سبز برای آدنین و قرمز برای تیمین و مشکی برای گوانین) مختلف برای چهار باز DNA را ببینیم.

معمولاً رشته sense که رشته واتسون است و رشته anti sense که کریک است را توالی یابی می کنیم و همانطور که می بینیم دو تا رشته توالی یابی شده را در قسمت بالای اسلاید می بینیم که در آنجا یک نوکلئوتید به صورت k زده شده که ما نوکلئوتید k نداریم و وقتی دو تا پیک روی هم می افتند و کامپیوتر هنگ میکند، یک حرف بی ربط آنجا می گذارد ولی اگر توالی رفرنس که در بالا قرار دارد و از بانک ژنی گرفته شده می بینیم نوکلئوتید نرمال تیمین است و حالا اگر در یک رشته کروموزومی این شخص به نوکلئوتید دیگری تبدیل شده است، ما دو تا پیک می گیریم لذا این شخص به صورت هتروزایگوت است و در قسمتی که نمودار ها را می بینیم گوانین و تیمین روی هم افتاده اند در نتیجه تیمین به گوانین تبدیل شده است و جهش ما در اینجا تیمین به گوانین است در ناحیه splicing ، IVS1-3 است؛ این، پردازش RNA را در mRNA بهم می ریزد و جهش جدی است که در این خانواده به صورت جهش جدید گزارش شده است.

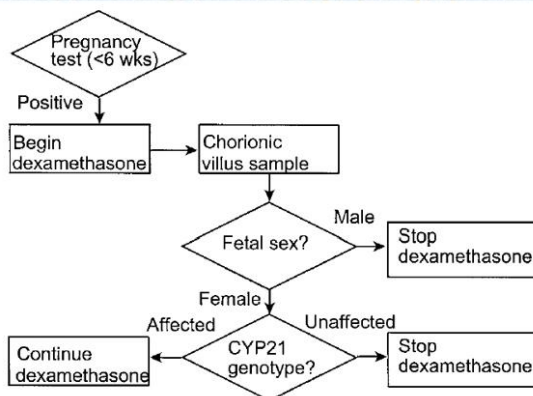
21-OH Genes and Mutations



در اینجا ما ژن ۲۱ هیدروکسیلاز را بررسی می کنیم که جهش های شناخته شده ای هستند که نکته جالب این است که ژنوتیپ با فنوتیپ افراد میچ می شود و عموماً جهش هایی را داریم که nonclassic است در این نوع CAH افراد جوش های خیلی بدی میزنند و موهای زائد بیشتری در بدنشان تولید می شود. جهش های SV و SW مشخص هستند.

ارتباط ژنوتیپ و فنوتیپ خیلی خوبی در این بیماری (CAH) پیدا می شود

Prenatal Diagnosis



در نهایت پروتکل بالینی که اینجا می توانیم ارائه دهیم، خانمی که باردار است و سابقه CAH در خانواده اش و یا فرزند قبلی مبتلا داشته است؛ قبل از شش هفته (بعد از مثبت شدن pregnancy)، به خانم dexamethasone داده می شود که جلوی enlargement و هایپرپلازی غده ی آدرنال گرفته شود و CVS در هفته ۱۲ برداشت می شود، اول Fetal sex تعیین می شود و اگر male باشد؛ دگزامتازون متوقف می شود و اگر female باشد، بررسی جهش برای CYP21 که آنزیم ۲۱-هیدروکسیلاز است، صورت میگیرد، اگر جهش داشته باشد و جنین مبتلا باشد low dose دگزامتازون ادامه می یابد و اگر جنین unaffected باشد دگزامتازون متوقف می شود؛ در این صورت نیازی به سقط جنین نیست زیرا بچه که به دنیا بیاید و مبتلا هم باشد با دوز کم هیدروکورتیزول درمان میشود و مشکلی نخواهد داشت.

مقاله خود استاد در این زمینه...

شایع ترین اختلال ژنتیکی در بیماران CAH (۹۵ درصد بیماران) جهش در ژن آنزیم ۲۱ هیدروکسیلاز دارند و اتفاقی که می افتد این است که با این جهش تولید مینرالوکورتیکوئید و گلوکوکورتیکوئید دچار اختلال می شود و اندوژن ها افزایش می یابند و آن بازخورد منفی که باید گلوکوکورتیکوئید روی غده هیپوفیز داشته باشد از بین می رود و هورمون ACTH از هیپوفیز تولید می شود و باعث بزرگ شدن غده آدرنال خواهد شد و در اینجا در نهایت ما کاهش گلوکوکورتیکوئید و مینرالوکورتیکوئیدها را در کنار افزایش اندوژن ها داریم.

Clinical Sign and Symptoms

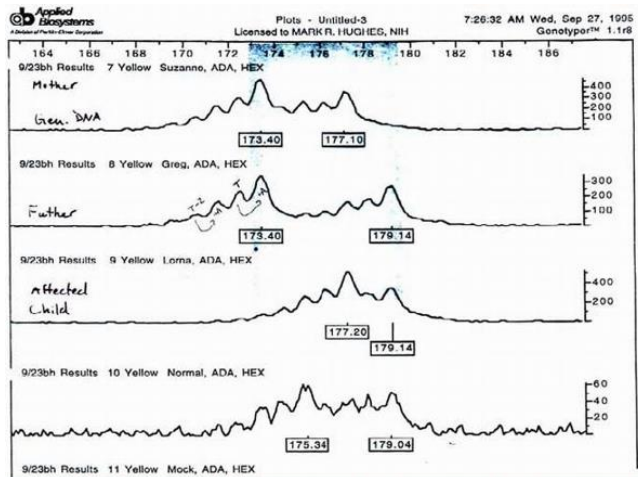
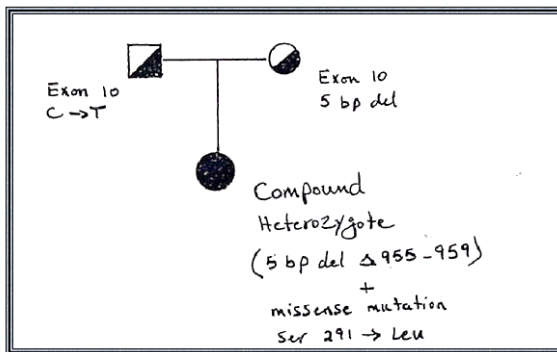
Vomiting, Dehydration, Shock and Ambiguous Genitalia Na , K Prerenal Azotemia , Metabolic Acidosis 17-OH Progesterone SW form (2/3)	enlarged penis clitoral enlargement Pseudoprecocious puberty (Isosexual and Heterosexual) Normal Na and K 17-OH Progesterone SV form (1/3)
---	--

از نظر فنوتیپی در نوزاد female بزرگ شدن کلیتوریس را داریم که به ابهام جنسی مشکوک می شوند و در بعضی موارد فکر می کنند بچه پسر است (بطبع اسم پسر هم انتخاب کردن...) و بعداً متوجه شدند و با مشکلاتی از قبیل vomiting و dehydration و shock (به علت اینکه با تولید نشدن مینرالوکورتیکوئیدها نمک بدن نوزاد طبیعی نخواهد بود) و کاهش سدیم، افزایش پتاسیم، ازوتمی پره رنال و اسیدوز متابولیک رخ میدهد، همچنین افزایش ۱۷-هیدروکسی پروژسترون را هم داریم در اصل نوزاد به علت از دست دادن نمک زیاد بدن (Salt wasting) (SW) در صورت عدم درمان دو سوم این نوزادان میمیرند.

درمان این کودکان توسط low dose hydrocortisole انجام می گیرد.

جهش هایی که خفیف تر هستند معمولاً بیماری به این شدت را ندارد در پسران، enlarged penis است در دختران clitoral enlargement است که Pseudoprecocious puberty میدهد، سدیم و پتاسیم نرمال هستند همچنین ۱۷-هیدروکسی پروژسترون کمتر از انواع قبلی افزایش می یابد. این نوع اصطلاحاً simple virilising (SV) است.

Autosomal Recessive-SCID

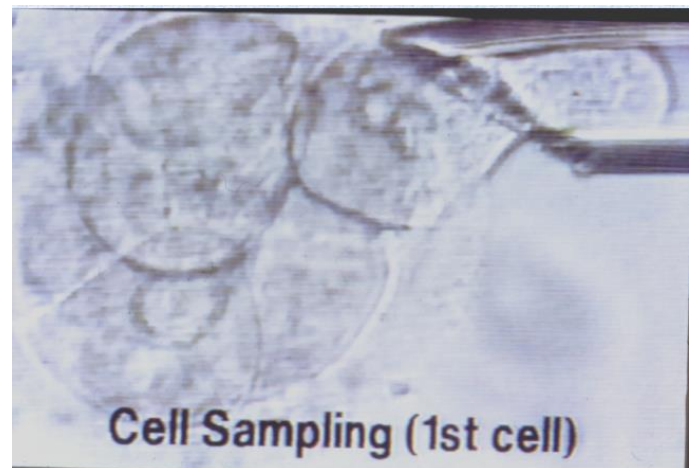


خانواده ای که خانم و آقا هر دو ناقل بیماری (severe combined immunodeficiency) SCID بودند و یک دختر مبتلا داشتند و جهش compound heterozygote داشته، یعنی یک جهش پدر و مادر متفاوت بوده هم و دختر هر دو تا جهش را گرفته و ما باید در جنین خانواده برای هر دو جهش بررسی انجام دهیم

که با روش پیشرفته fragment analysis این کار ممکن می شود.

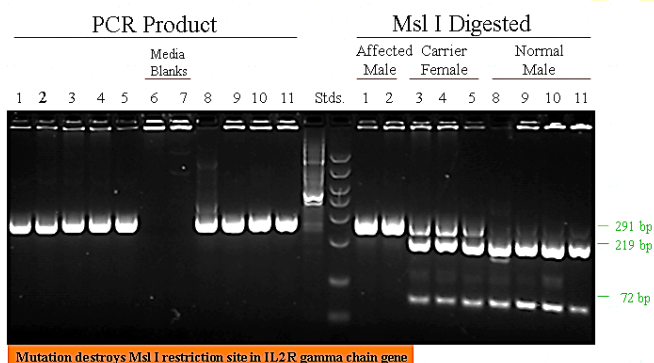


روش دیگری برای خانواده هایی که بیماری های ژنتیکی دارند و زوجین نمی خواهند به سوی سقط جنین بروند، اینجا می توانند با انجام IVF (in vitro fertilization) که در عکس بالا می بینید، جنین شناس جنین ها را زیر میکروسکوپ بررسی می کند و می تواند با نگه داشتن جنین از یک سمت و ورود به گذراندن زونا پلوسیدا و جداره جنین یک تک سلول بردارد این شروع preimplantation Genetic Diagnosis است، تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی در جنین هایی که IVF شده اند، است.



با پیپتی که حفره داخلی حدود دو و نیم تا سه میکرون دارد، با شکستن زونا پلوسیدا وارد جنین شده و با ایجاد مکش، یک سلول می آید توی پیپت و در نهایت سلول در PCR test tube می رود که تکثیر ژن و بررسی جهش در سلول انجام می شود. این عمل در روز سوم لقاح که جنین هشت سلوله است انجام می شود و با برداشت حداکثر دو تا سلول از جنین مشکلی برای جنین ایجاد نمی کند و جنین می تواند به رشدش ادامه دهد ولی فرصت کم است و ظرف ۲۴ ساعت یا کمتر باید جنین در رحم کاشته شود و معمولاً بین ۸ تا ۱۰ تا جنین بررسی می شود و با رضایت خانواده حداقل ۲ تا جنین کاشته می شود که احتمال حامله شدن بیشتر باشد.

Single Cell Analysis of XSCID



این اسلاید یک بیماری دیگر است که single cell analysis است، -X linked severe combined immunodeficiency (XSCID) اینجا جهش ژنی متفاوت است و بر روی ژن IL2R gamma است اون SCID اتوزوم در خانواده قبلی ژن adenosine deaminase روی کروموزوم ۲۰ بود سمت چپ اسلاید PCR product ها را میبینید که ۹ تا جنین اینجا تشکیل شده و قطعه مربوط به این ژن تکثیر یافته روی media blanks میبینیم که کنترل منفی است و هیچ قطعه ای تکثیر نشده و PCR تمیزی است؛ سمت راست در اون ناحیه ای که جهش رخ می دهد با آنزیم محدود الاثر MSI1 برش داده شده در جایی که جهش وجود داشته باشد برش صورت نمی گیرد چون توالی تغییر کرده و می بینیم که در دو تا جنین اول affected Male داریم در جنین ۳، ۴، ۵ carrier female داریم چون یک قطعه برش نخورده و یک قطعه برش خورده دارد که به دو تا قطعه ۲۱۹ و ۷۲ تبدیل می شود و جنین های ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ normal male هستند و زوجین می توانند بین این ۷ جنین سالم که سه تاشون female ناقل اند و چهار تاشون male سالم اند، انتخاب کنند.

نگارش: نازنین اعظمی

تایپ: نسترن قربانی، فاطمه سلیمانی فر

ویرایش اولیه: معصومه حیدری، نازنین اعظمی